

Laboratorium voor Akoestiek



*Bepaling van het invoegverlies van een
airco/warmtepomp omkasting, fabrikaat REDUCD*



Laboratorium voor Akoestiek

*Bepaling van het invoegverlies van een
airco/warmtepomp omkasting, fabrikaat REDUCD*

opdrachtgever	Reducd Elzerijs 4 5561 VB Riethoven
rapportnummer	A 4148-2-RA-001
datum	26 januari 2022
referentie	RA/RA/DJ/A 4148-2-RA-001
verantwoordelijke	R.T. Allan
opsteller	R.T. Allan +31 858228649 r.allan@peutz.nl

peutz bv, postbus 66, 6585 zh mook, +31 85 822 86 00, info@peutz.nl, www.peutz.nl
opdrachten volgens 'De nieuwe regeling 2011' (DNR 2011) ingeschreven kvk onder nummer 12028033
lid NL-ingenieurs, iso-9001:2008 gecertificeerd

mook – zoetermeer – groningen – düsseldorf – dortmund – berlijn – leuven – parijs – lyon – sevilla

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Normstelling en richtlijnen	5
3	Onderzochte omkasting	6
4	Metingen	7
4.1	Meetmethode	7
4.2	Bepaling geluidvermogen	7
4.3	Achtergrondniveaucorrectie	9
4.4	Meetnauwkeurigheid	9
4.5	Resultaten geluidvermogen	10
4.6	Resultaten invoegverlies	10

1 Inleiding

In opdracht van REDUCD te Riethoven zijn metingen in het laboratorium uitgevoerd ter bepaling van het invoegverlies van een;

**airco/warmtepomp
omkasting
fabrikaat REDUCD**

De metingen zijn verricht in het Laboratorium voor Akoestiek van Peutz bv te Mook, zie figuur 1.



2 Normstelling en richtlijnen

De metingen zijn uitgevoerd conform het kwaliteitshandboek van het Laboratorium voor Akoestiek en de volgende normen:

ISO 3741:2010 ^{1,2}	Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for reverberation test rooms
ISO 7235:2003	Acoustics - Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-terminal units - Insertion loss, flow noise and total pressure loss

1



Voor het uitvoeren van deze bepalingen is het Laboratorium voor Akoestiek erkend door de Raad voor Accreditatie (RvA).

De RvA is deelnemer in de EA MLA (**EA MLA**: European Accreditation Organisation **MultiLateral Agreement**: <http://www.european-accreditation.org>).

EA: "Certificates and reports issued by bodies accredited by MLA and MRA members are considered to have the same degree of credibility, and are accepted in MLA and MRA countries."

- 2 In deze norm is aangegeven dat in het rapport alle gemeten geluiddrukkniveaus gegeven moeten worden. Om de opdrachtgever niet te belasten met een grote reeks cijfers welke niet relevant zijn om de kwaliteit van het product te beoordelen, zijn deze in dit rapport weggelaten. Uiteraard kunnen deze cijfers op verzoek van de opdrachtgever achteraf nog verstrekt worden.

3 Onderzochte omkasting

Onderstaande gegevens zijn verstrekt door de opdrachtgever en/of verkregen uit eigen waarnemingen.

De omkasting, met afmetingen $b \times h \times d = \text{ca. } 1210 \times 990 \times 950 \text{ mm}$, bestaat uit een gesloten zij- ($b \times h = 950 \times 990 \text{ mm}$) en boven beplating. Ten behoeve van de toe- en afvoer van ventilatielucht is de voor- en achterzijde ($b \times h = 1210 \times 990 \text{ mm}$) voorzien van schuin geplaatste coulissen. De coulissen (beide zijde 10 stuks) staan onder een hoek van 45° . De "diepte" van de lamellen bedraagt ca. 240 mm.

De omkasting is vervaardigd uit 1 mm dik staalplaat.

De binnenzijde (+ onderzijde coulissen) is voorzien van 80 mm dik vlokenschuim.



Omkasting REDUCD



Binnenzijde omkasting (met test ruisbron)

De gepresenteerde resultaten gelden alleen voor de hier beproefde omkasting onder de laboratorium omstandigheden zoals omschreven. Het laboratorium kan geen uitspraak doen over de representativiteit van de onderzochte omkasting. Voorliggend rapport is geldig zolang de toegepaste constructies en/of materialen ongewijzigd zijn.

4 Metingen

4.1 Meetmethode

In de nagalmkamer is een geluidbron (in onderhavige situatie een ruisbron) opgesteld. Het geluidsdrukkniveau in de nagalmkamer, veroorzaakt door de geluidbron, wordt gemeten in twee situaties:

- geluidbron vrijstaand in de meetruimte
- geluidbron geplaatst in het bovendee van de dakkap

De invoegverlies (= geluidvermogensniveaureductie) D_i van de dakkap wordt als volgt berekend:

$$D_i = L_{wII} - L_{wI} \quad (1)$$

waarin:

L_{wI} is het geluidvermogensniveau in de nagalmkamer, gemiddeld over ruimte en tijd, als de geluidbron in de dakkap is geplaatst

L_{wII} is het geluidvermogensniveau in de nagalmkamer, gemiddeld over ruimte en tijd, van de vrij in de ruimte geplaatste geluidbron.



Ruisbron opgesteld vrij in ruimte



Ruisbron opgesteld in omkasting

De invoegverlies wordt bepaald voor de tertsen van 50 Hz t/m 10 kHz.

De nauwkeurigheid van de metingen is in overeenstemming met de eisen omschreven in de normen ISO 7235.

4.2 Bepaling geluidvermogen

De geluidvermogensbepalingen werden uitgevoerd in de nagalmkamer, overeenkomstig de richtlijnen. De relevante gegevens van de nagalmkamer zijn aangegeven in figuur 2.

Het geluidsdrukkniveau in de nagalmkamer werd voor iedere opstelling door middel van een microfoon op een draaiarm gemeten. Tevens werd de nagalmtijd van de nagalmkamer bepaald. Uit geluidsdrukkniveau en nagalmtijd werd tenslotte het geluidvermogeniveau bepaald conform de in ISO 3741 aangegeven vergelijking 1:

$$L_w = \overline{L_{p(ST)}} + \left\{ 10 \lg \frac{A}{A_0} + 4,34 \frac{A}{S} + 10 \lg \left(1 + \frac{Sc}{8Vf} \right) + C_1 + C_2 - 6 \right\} \quad (1)$$

waarin :

waarin:

- L_w = het te bepalen geluidvermogeniveau [dB t.o.v. 1 pW]
- $L_{p(ST)}$ = gemiddelde geluidsdrukkniveau in de nagalmkamer [dB t.o.v. 20 μ Pa]
- A_0 = referentie waarde voor de equivalente geluidabsorptie, 1 m²
- S = totaal oppervlak van de nagalmkamer (wanden + vloer + plafond) [m²]
- A = equivalente geluidabsorptie in de nagalmkamer [m²]
(berekend volgens de wet van Sabine, zie ISO 354)

$$A = \frac{55,26}{c} \cdot \frac{V}{T_{60}} \quad (2)$$

waarin :

- T_{60} = nagalmtijd voor een bepaalde frequentieband [s]
- V = volume van de nagalmkamer [m³]
- c = geluidssnelheid bij temperatuur θ , [m/s]

$$c = 20,05 \sqrt{273 + \theta} \quad (3)$$

waarin :

- θ = temperatuur in de meetkamer [°C]
- f = middenfrequentie van de onderzochte frequentieband [Hz]
- C_1 = reference quantity correction (zie vergelijking 4)
- C_2 = radiation impedance correction (zie vergelijking 5)

$$C_1 = -10 \lg \frac{p_s}{p_{s,0}} + 5 \lg \left(\frac{273,15 + \theta}{\theta_0} \right) \quad (4)$$

waarin :

- p_s = barometerdruk in de meetruimte [kPa]
- $p_{s,0}$ = referentie barometerdruk in de meetruimte; 101,325 kPa
- θ_0 = referentie temperatuur; 314 K

$$C_2 = -10 \lg \frac{p_s}{p_{s,0}} + 15 \lg \left(\frac{273,15 + \theta}{\theta_1} \right) \quad (5)$$

waarin :

- θ_1 = referentie temperatuur; 296K

Alle metingen en berekeningen zijn uitgevoerd in de tertsbanden van 50 t/m 10000 Hz. Uit de frequentie-afhankelijke L_W -waarden wordt overeenkomstig Annex F van ISO 3741 het A-gewogen geluidvermogeniveau L_{WA} berekend volgens:

$$L_{WA} = 10 \lg \sum_{j=j_{min}}^{j_{max}} 10^{0,1(L_{Wj} + C_j)} \quad (6)$$

waarin:

L_{Wj} = het geluidvermogeniveau in tertsband j [dB]
 j en C_j zijn waarden uit tabel F.1 van annex F van ISO 3741

De gepresenteerde L_{WA} waarden zijn conform de voorschriften van de norm afgerond op 0,5 dB.

4.3 Achtergrondniveaucorrectie

De gemeten geluidniveaus zijn getoetst aan, en eventueel per tertsband gecorrigeerd voor het achtergrondgeluidniveau. Onder het achtergrondgeluidniveau wordt hier het gemeten geluidniveau ten gevolge van de complete meetopstelling, exclusief het te meten object, verstaan. De maximale toegestane correctie bedraagt 0,46 dB per tertsband, voor de tertsbanden van 250 t/m 5000 Hz. Voor overige tertsbanden bedraagt de correctie maximaal 1,26 dB per tertsband. In die gevallen waar de invloed van het achtergrondgeluidniveau op de ééngetalswaarde L_{WA} meer dan 0,5 dB(A) kan bedragen wordt het geluidvermogeniveau gepresenteerd als een bovengrens: $L_{WA} \leq x$ dB(A).

4.4 Meetnauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van de berekende geluidvermogeniveaus kan getalsmatig worden uitgedrukt in termen van herhaalbaarheid (binnen één laboratorium) en reproduceerbaarheid (tussen verschillende laboratoria).

De herhaalbaarheid is de waarde waaronder het absolute verschil tussen twee enkelvoudige meetresultaten, die zijn verkregen :

- met eenzelfde methode,
- met een identiek meetobject,
- onder gelijkblijvende omstandigheden van het laboratorium, uitvoering, apparatuur in een kort tijdsinterval, met een waarschijnlijkheid van 95% wordt verwacht te liggen.

Mede op basis van diverse onderzoeken is in ISO 3741:2010 aangegeven welke reproduceerbaarheid verwacht mag worden. Deze waarden zijn in tabel 4.1 weergegeven.

t4.1 *Bovengrens van de te verwachten waarden van de standaarddeviatie van de reproduceerbaarheid van geluidvermogniveaus gemeten conform ISO 3741:2010*

bandbreedte	middenfrequentie [Hz]	standaarddeviatie van reproduceerbaarheid [dB]
1/3 octaaf	100 tot 160	3
	200 tot 315	2
	400 tot 5000	1,5
	6300 tot 10000	3
A-gewogen conform Annex E		0,5 ¹
¹ geldig voor geluidbronnen die een relatief vlak geluidsspectrum hebben in het frequentiegebied van 100 tot 10 kHz		

4.5 Resultaten geluidvermogen

De resultaten van de geluidvermogen bepalingen worden weergegeven in de figuren 3 en 4.

4.6 Resultaten invoegverlies

De resultaten van het invoegverlies worden gegeven in tabel 4.2 en in figuur 5.

t4.2 Meetresultaten invoegverlies (gemeten met ruisbron)

	INVOEGVERLIES [dB]	
record nr.	#36	
zie figuur nr.	6	
frequentie [Hz]	1/3 oct.	1/1 oct.
50	-5,4	
63	-6,8	-5,2
80	-2,4	
100	-0,4	
125	1,9	1,7
160	5,4	
200	7,9	
250	8,7	7,7
315	6,7	
400	5,8	
500	7,1	6,9
630	8,1	
800	9,4	
1000	12,5	11,5
1250	13,8	
1600	15,9	
2000	15,9	15,8
2500	15,5	
3150	14,6	
4000	16,2	15,9
5000	17,2	
6300	18,7	
8000	17,5	17,6
10000	16,7	

Het berekende invoegverlies van de onderzochte omkasting is verkregen door het uitvoeren van laboratoriummetingen in de in dit rapport beschreven meetopstelling. In (praktijk)situaties waar het geluidveld, de afmetingen en/of inbouwwijze van de onderzochte omkasting afwijken van de laboratoriumsituatie, kunnen afwijkende meetresultaten worden gevonden.

Mook,



Th. Scheers
Hoofd Laboratorium voor Akoestiek



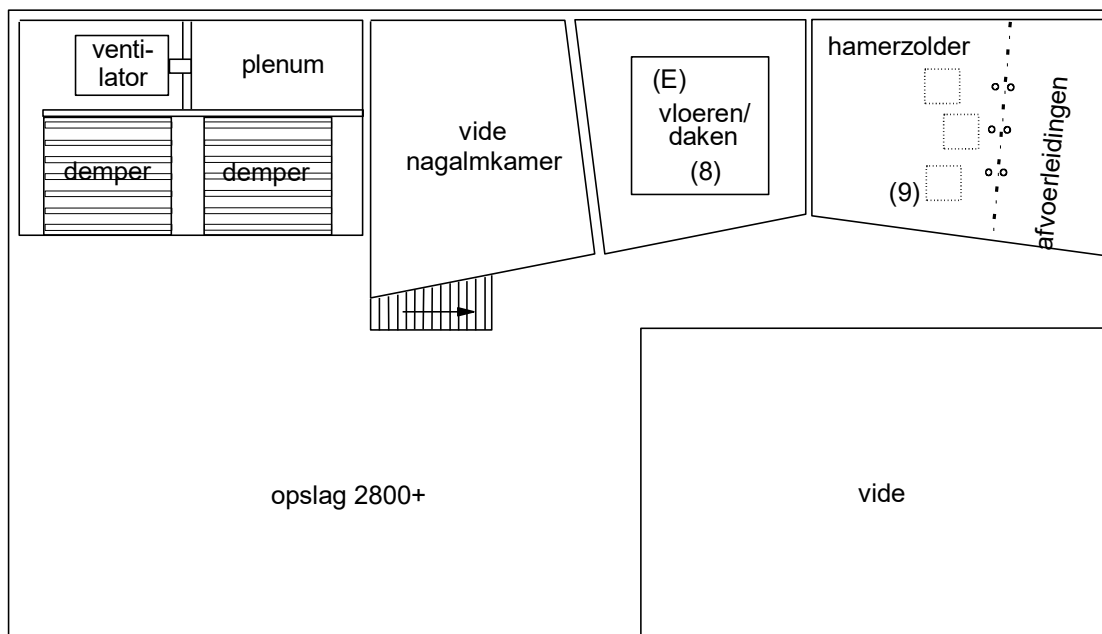
dr. ir. M.L.S. Vercammen
Directie

Dit rapport bevat 12 pagina's en 5 figuren.

PEUTZ bv
Lindenlaan 41, NL-6584 AC MOLENHOEK (LB)

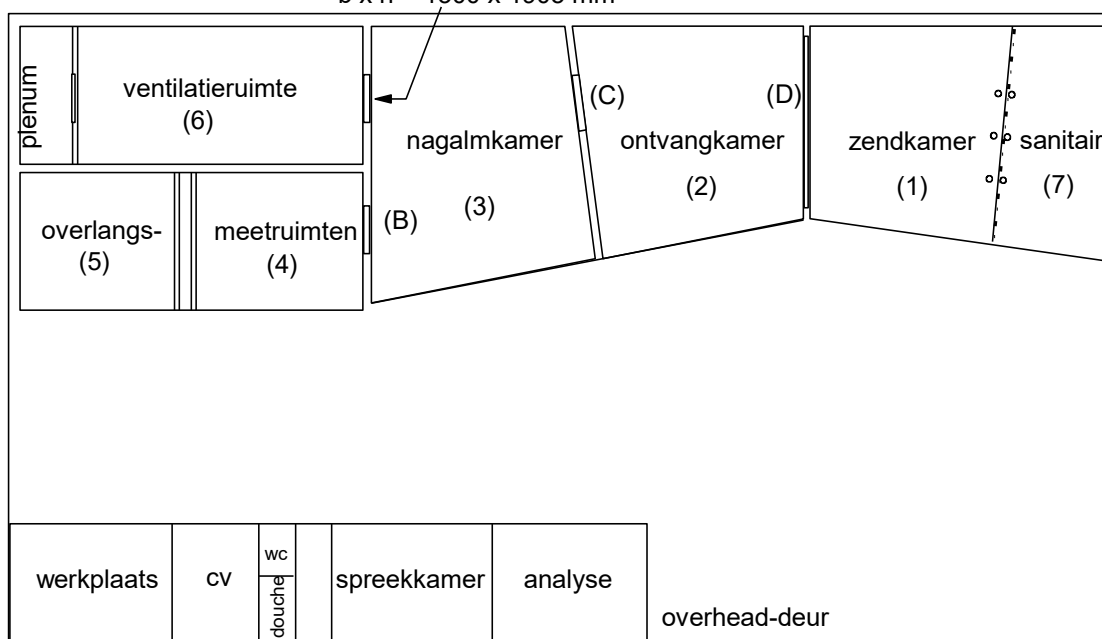
OVERZICHT

Verdieping



Begane grond

(afgesloten)
doorvoeropening (A)
b x h = 1300 x 1905 mm



MEETOPENINGEN (b x h in mm):

- (B) 1000 x 2200 mm
- (C) 1500 x 1250 mm
- (D) 4300 x 2800 mm
- (E) 4000 x 4000 mm

0 1 2 3 4 5 m
schaal

PEUTZ bv
Lindenlaan 41, 6584 AC MOLENHOEK (LB)

NAGALMKAMER

De nagalmkamer voldoet aan de in ISO 354:2003 gestelde eisen.

Verdere gegevens:

volume nagalmkamer V : 214 m³

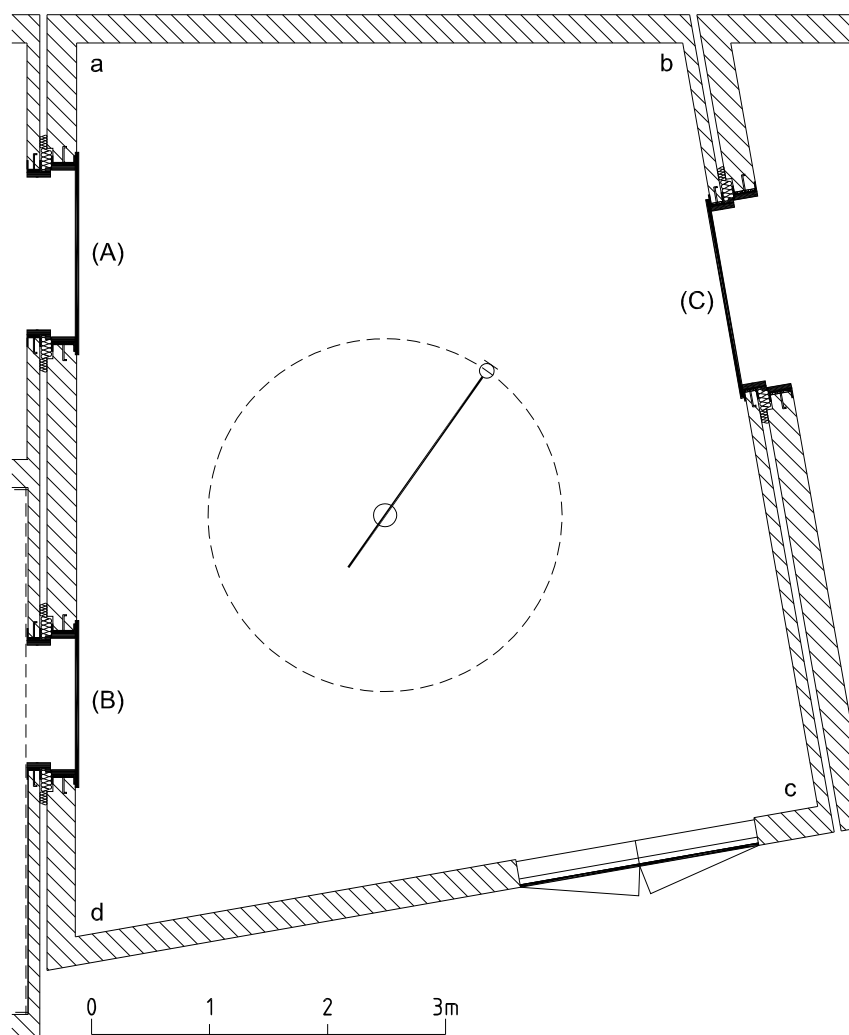
oppervlak St (wanden + vloer + plafond) : 219 m²

diffusie: door de vorm van de ruimte en door het aanbrengen van een aantal gekromde reflecterende panelen met een totaal oppervlak van ca. 13 m² is een voldoende diffusie bereikt.

kwalificatie: deze nagalmkamer is gekwalificeerd volgens Annex A en Annex E van ISO 3741:2010.

nagalmtijden van meetruimte (1) gemeten op 14-12-2021 (situatie met omkasting)

frequentie (1/1 oct.)	125	250	500	1000	2000	4000	Hz
nagalmtijd	1,72	1,85	2,15	2,43	2,27	1,79	sec.



(gesloten) testopeningen
breedte x hoogte
(A) 1300 x 1800 mm
(B) 1000 x 2200 mm
(C) 1500 x 1250 mm

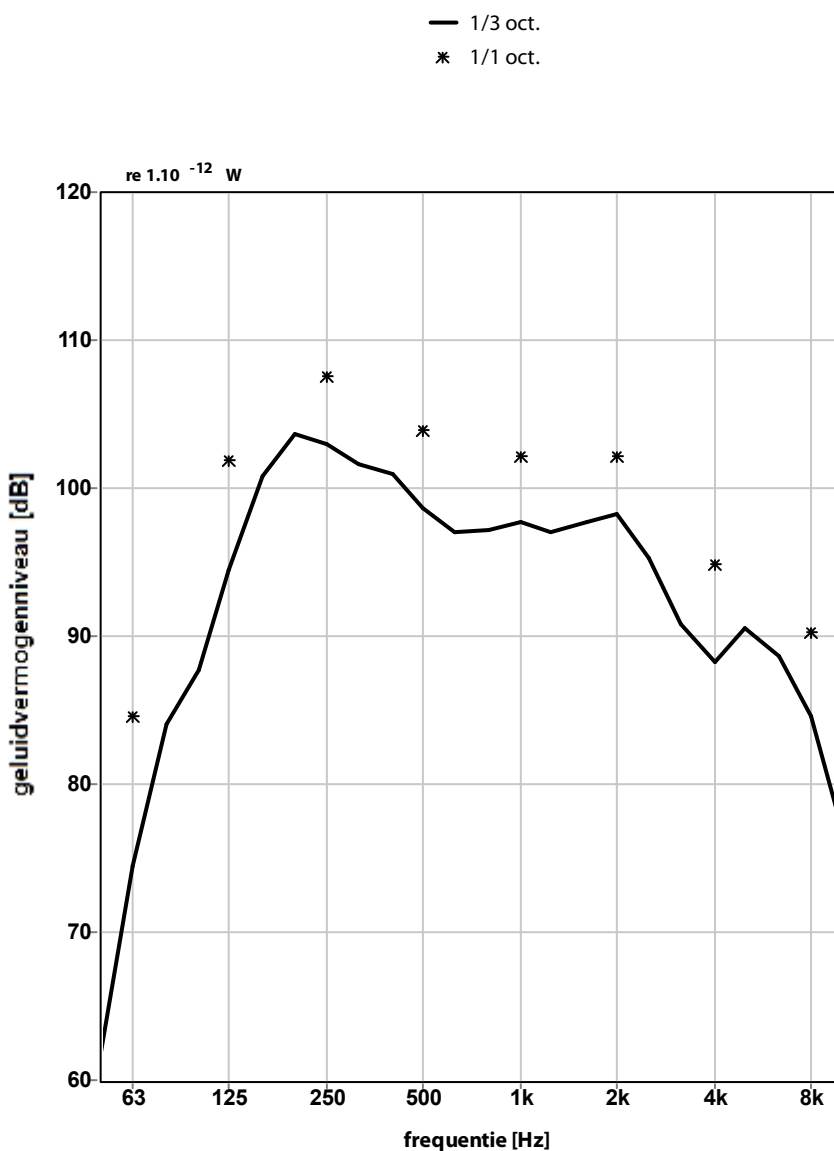
hoogte:
a: 5573 mm
b: 5102 mm
c: 5000 mm
d: 5580 mm

GELUIDVERMOGEN CONFORM ISO 3741:2010

Opdrachtgever: REDUCD



situatie: ruisbron vrij in ruimte



Volume meetkamer: 214 m³

gemeten in: Peutz
Laboratorium voor Akoestiek

bandbreedte: 1/3 octaaf

L_{WA} = 108,0 dB(A)

	61,7	87,7	103,7	100,9	97,2	97,7	90,8	88,6
1/3 oct.	74,4	94,5	103,0	98,7	97,7	98,3	88,2	84,6
	84,1	100,8	101,6	97,0	97,0	95,3	90,6	76,8
1/1 oct.	84,6	101,9	107,6	103,9	102,1	102,1	94,8	90,3
								dB

publicatie is slechts toegestaan in de vorm van dit gehele blad

Mook, gemeten op 14-12-2021

rapport A 4148-2

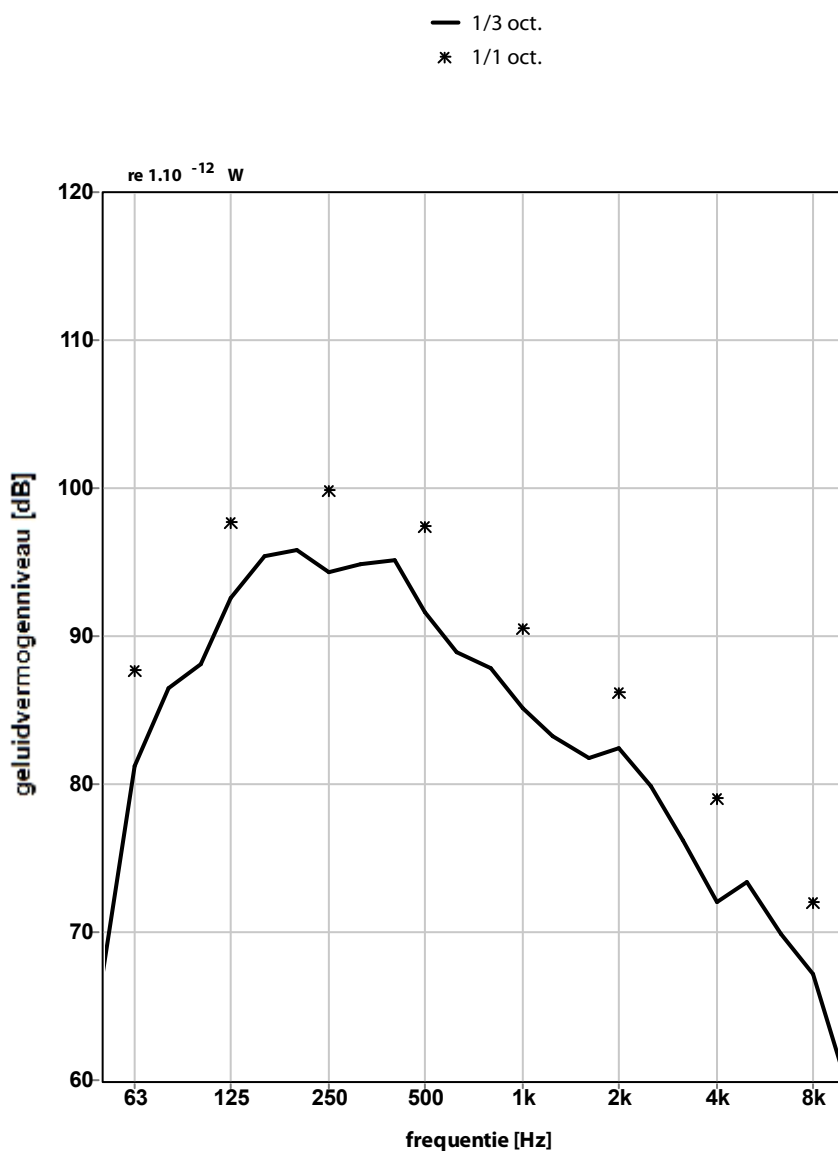
figuur 3

GELUIDVERMOGEN CONFORM ISO 3741:2010

opdrachtgever: REDUCD



situatie: ruisbron binnen omkasting



Volume meetkamer: 214 m³

gemeten in: Peutz
Laboratorium voor Akoestiek

bandbreedte: 1/3 octaaf

L_{WA} = 97,5 dB(A)

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
1/3 oct.	81,2	92,6	94,3	91,6	85,2	82,4	72,0	67,1	dB
	86,5	95,4	94,9	88,9	83,2	79,8	73,4	60,1	
1/1 oct.	87,7	97,7	99,8	97,4	90,6	86,2	79,0	72,0	dB

publicatie is slechts toegestaan in de vorm van dit gehele blad

Mook, gemeten op 14-12-2021

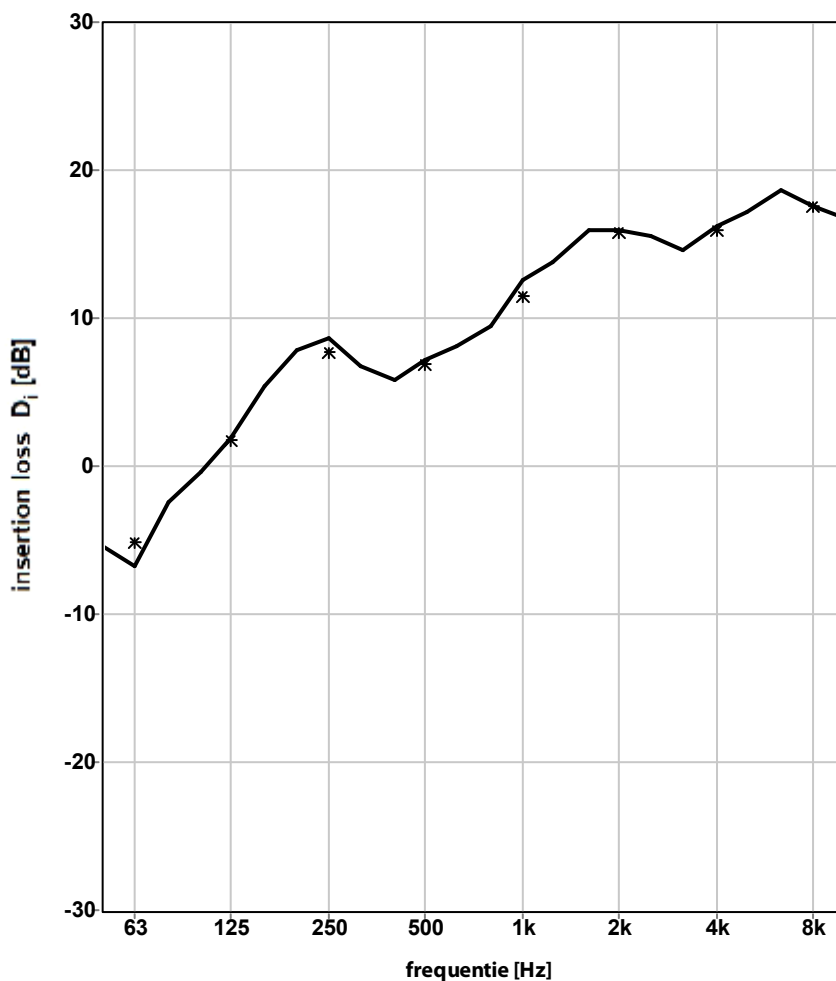
INSERTION LOSS CONFORM ISO 7235:2003

opdrachtgever: REDUCD

onderzochte constructie: omkasting REDUCD



— 1/3 oct.
* 1/1 oct.



Volume meetkamer: 214 m³

gemeten in: Peutz
Laboratorium voor Akoestiek

bandbreedte: 1/3 octaaf

	-5,4	-0,4	7,9	5,8	9,4	15,9	14,6	18,7
1/3 oct.	-6,8	1,9	8,7	7,1	12,5	15,9	16,2	17,5
	-2,4	5,4	6,7	8,1	13,8	15,5	17,2	16,7
1/1 oct.	-5,2	1,7	7,7	6,9	11,5	15,8	15,9	17,6
								dB

publicatie is slechts toegestaan in de vorm van dit gehele blad

Mook, gemeten op 14-12-2021

rapport A 4148-2

figuur 5